27. EL SISTEMA RENAL : CRECIMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

DURACIÓN : 05:58 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el crecimiento y la diferenciación del sistema renal durante la embriogénesis. Destaca el papel central del hígado como organizador principal, cuya dinámica y crecimiento influyen en el desarrollo de las estructuras circundantes. Al analizar el proceso de "ascenso" de los riñones, que en realidad es el resultado de una expansión del resto del cuerpo, así como el fenómeno de separación entre la vejiga y el recto, esta sesión ofrece información valiosa sobre los referentes embriológicos. Las narraciones sobre la motilidad renal y la articulación retroperitoneal demuestran cómo la cooperación entre ectodermo y endodermo, bajo la influencia del mesodermo, es esencial para la formación armoniosa de los órganos urinarios.

EL SISTEMA RENAL: CRECIMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

LA DINÁMICA DEL CRECIMIENTO POSTERIOR Y SU ROL

La parte **posterior** del embrión experimenta un **crecimiento** mucho más rápido, creando una especie de **"desgarro"** a nivel del intestino inferior. Esta separación entre el intestino inferior y el proceso alantoideo modifica la dinámica de la parte posterior.

Este fenómeno es generado por una **velocidad de crecimiento diferencial** de la parte posterior con respecto a la parte anterior, mantenida por el alantoides y organizada por el hígado.

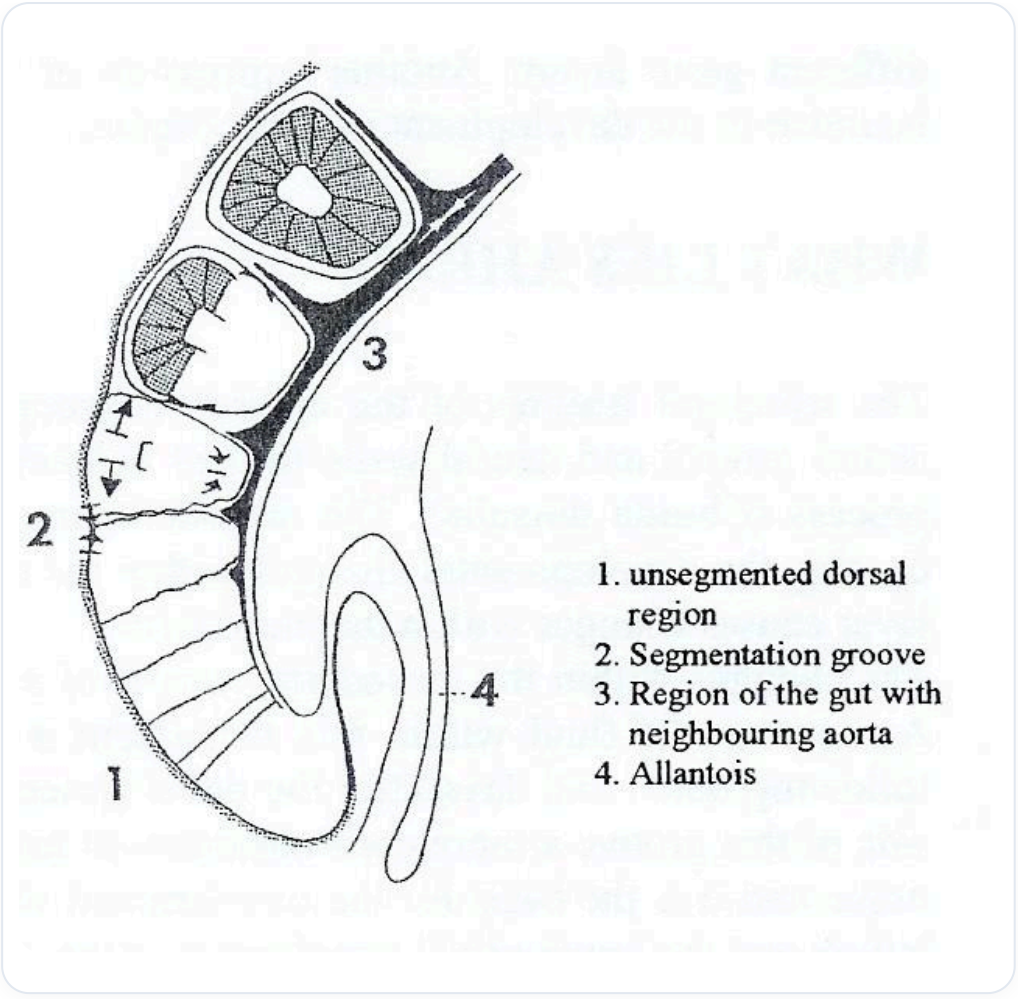


FIG. — Corte embrionario sagital

EL HÍGADO: MOTOR Y ORGANIZADOR DEL SISTEMA

Es crucial comprender esta dinámica, esta relación **diafragmática** y esta globalidad de crecimiento. El hígado, por su dinámica, se convierte en un **organizador principal**.

Como órgano enorme, el hígado desempeña un papel esencial en el desarrollo de todo el sistema gracias a su crecimiento y actividad.

EL POSICIONAMIENTO DE LOS RIÑONES Y LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Los riñones parecen **"ascender"** desde su origen sacro hacia la región lumbar, pero este **"ascenso"** es una ilusión. Las glándulas suprarrenales, inducidas por el basculamiento del hígado, son inicialmente enormes y descienden con este. Dan la impresión de retroceder, pero en realidad es el entorno el que crece a su alrededor.

Es importante pensar en el desarrollo embrionario en términos de **referencias cambiantes**. El crecimiento de las estructuras posteriores posiciona los riñones. No es que asciendan, sino que el resto desciende y crece.

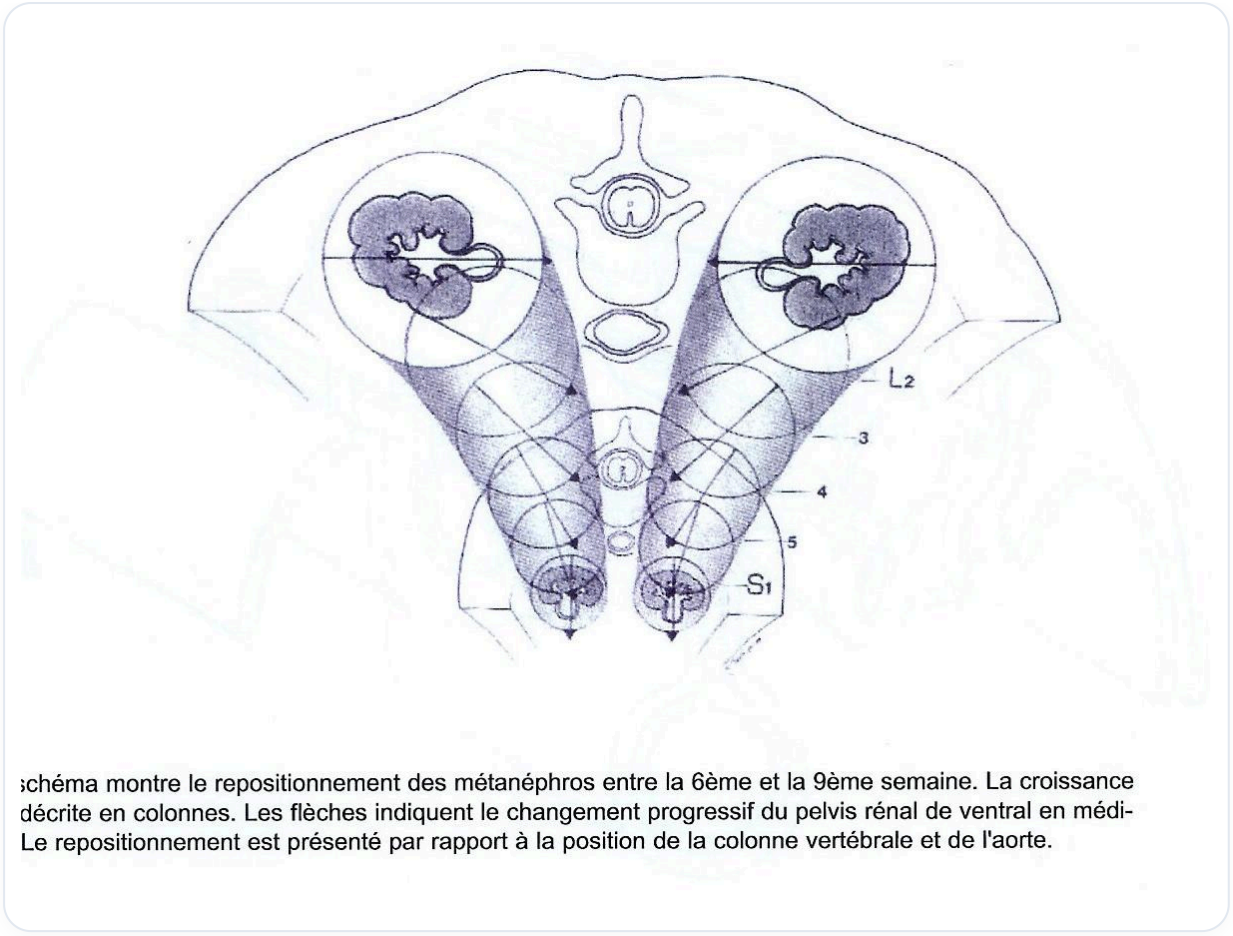


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi-
Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

FIG. — Ascenso renal embrionario

EL PAPEL DEL HÍGADO Y DEL SEPTO TRANSVERSO

El hígado crea una **compresión** de la parte superior hacia la parte inferior, esencial para la evolución. Está conectado al **septo transverso**, que, aunque asciende mucho (origen embrionario a nivel de C3), no se mueve. Es todo el sistema alrededor el que crece, dando la apariencia de un **descenso**.

El septo transverso, que no se mueve, se convierte en un **punto de apoyo** y termina su descenso a nivel de L2-L3. En realidad, es todo el entorno el que se ha movido.

LA DIFERENCIACIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS

La **vejiga** se diferencia a partir del endoblasto del intestino posterior. La velocidad de crecimiento posterior del tubo neural es tal que **"desgarra"** el espacio entre el futuro recto y la futura vejiga, dada por el alantoides.

Al principio, la vejiga y el recto formaban una sola estructura. Esta separación del espacio cloacal con respecto al recto establece las diferentes estructuras. Los riñones (metanefros) permanecen en su lugar y se convierten en un **punto de apoyo** (fulcro) con respecto a la parte posterior de la pelvis.

LA ARTICULACIÓN RETROPERITONEAL

El trayecto a nivel del riñón revela un **eje longitudinal** del embrión. A nivel del sacro, hay un punto de apoyo, luego la celda renal.

El trabajo esencial es la apertura de la **motilidad** a nivel de los riñones. La compresión anterior explica su forma.

La región retroperitoneal se convierte en una **articulación** creada por dos movimientos:

1. El crecimiento longitudinal del tubo neural.

2. El movimiento endodérmico.

La integridad de estas dos funciones depende de esta articulación intermedia, que es una articulación entre el **ectodermo** y el **endodermo**. El sistema parietal depende del sistema **mesodérmico**, lo que convierte al mesodermo en una vía real en el desarrollo embrionario.

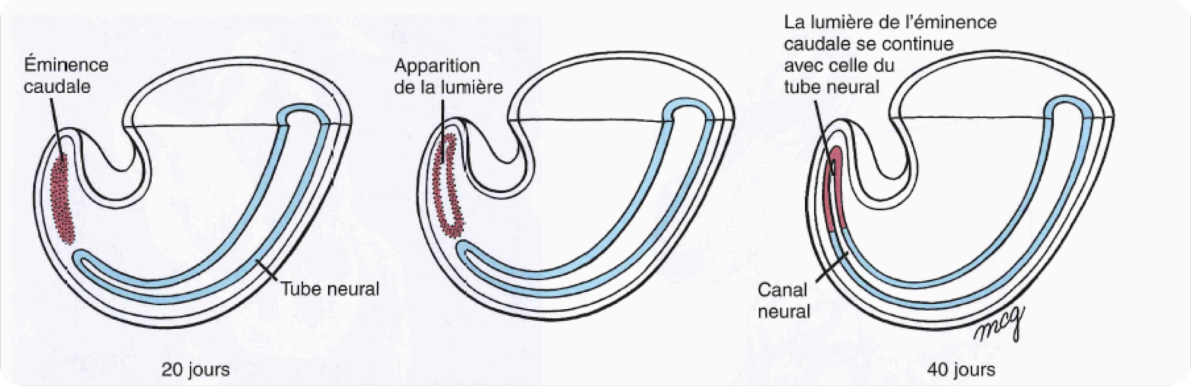


FIG. — Desarrollo de la eminencia/canal neural